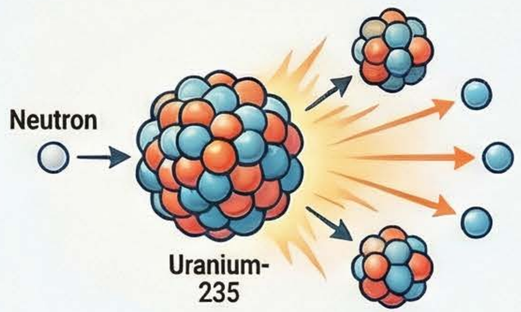
Il Potere dell'Atomo: Fissione vs. Fusione Nucleare

L'energia nucleare deriva dal nucleo dell'atomo. Può essere liberata in due modi opposti: dividendo nuclei pesanti (**fiesione**), la tecnologia usata oggi, o unendo nuclei leggeri (**fusiono**), il processo che alimenta le stelle e rappresenta la promessa per il futuro.

Fissione Nucleare: L'Energia di Oggi



Come Funziona: La Reazione a Catena

Un neutrone colpisce un nucleo di uranio, che si divide liberando energia e altri neutroni.



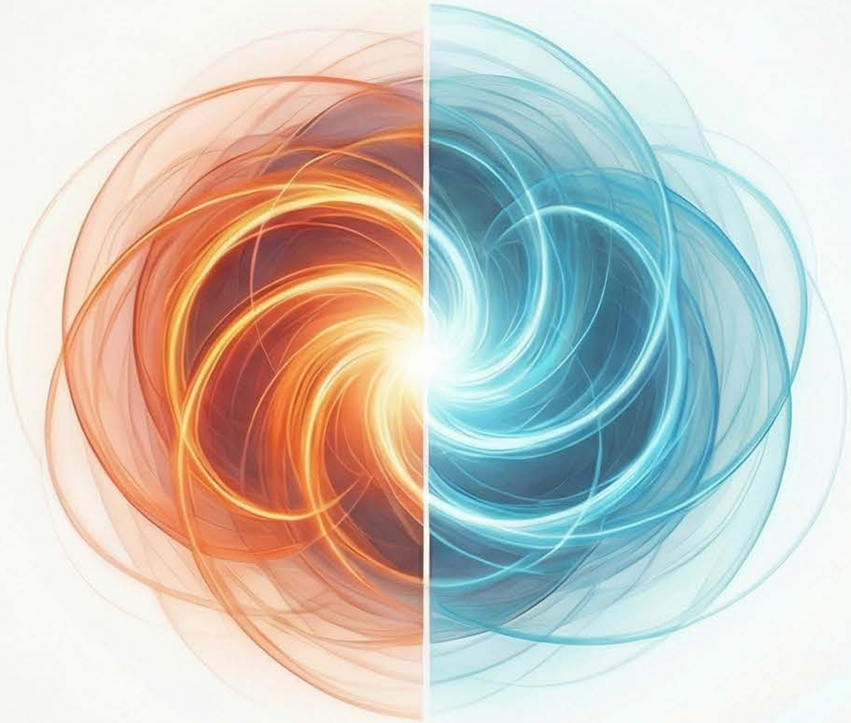
Tecnologia Diffusa nel Mondo

Oggi sono in funzione quasi 450 reattori a fissione, che producono energia su larga scala.



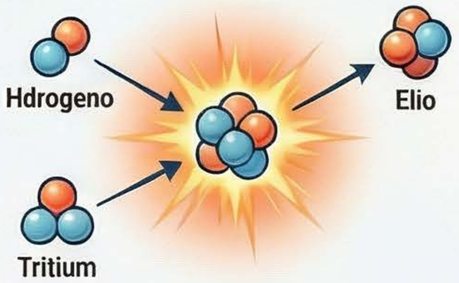
La Sfida: Scorie e Sicurezza

Produce scorie radicattive che richiedono uno smaltimento complesso e a lunghissimo termine.



Fissione Nucleare: Divisione di nuclei pesanti	**Fusione Nucleare:** Unione di nuclei leggeri
Fissione Nucleare: Uranio	**Fusione Nucleare:** Iaotopi dell'Idrogeno (Deuterio, Trizio)
Fissione Nucleare: Radioattive a lunga vita	**Fusione Nucleare:** Praticamente assenti
Fissione Nucleare: Tecnologia commerciale	**Fusione Nucleare:** Sperimentale (Progetto ITER)

Fusione Nucleare: L'Energia di Domani

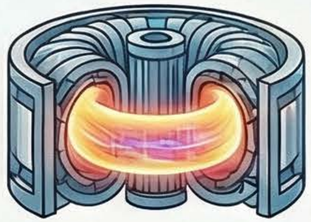


Come Funziona: Replicare le Stelle

Nuclei di idrogeno si fondono a temperature estreme, creando elio e un'energia immensa.



Vantaggi: Pulita, Sicura e Inesauribile

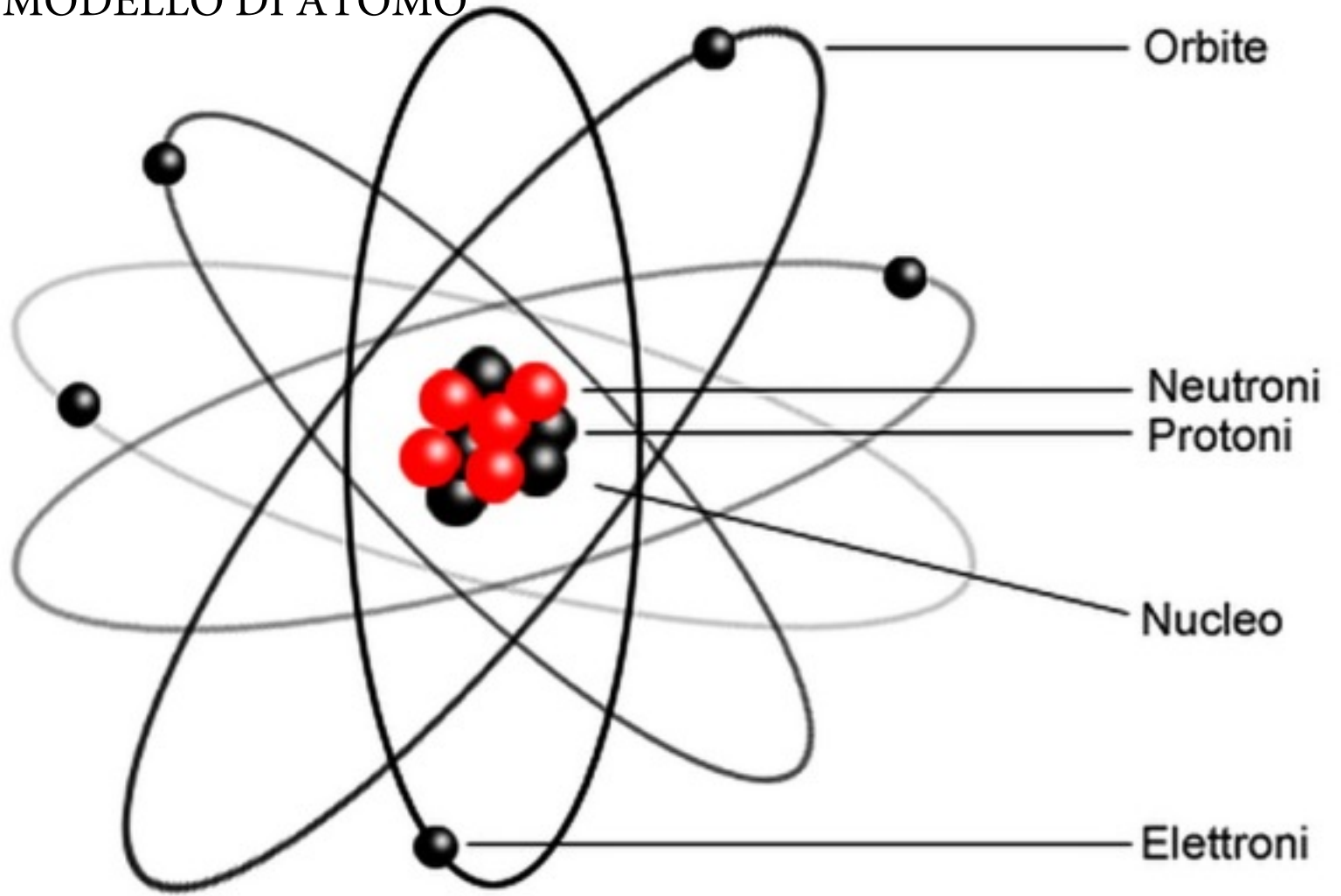


La Sfida: Contenere un Sole sulla Terra

Richiede temperature di milioni di gradi, una sfida tecnologica affrontata dal progetto ITER.

NotebookLM

MODELLO DI ATOMO



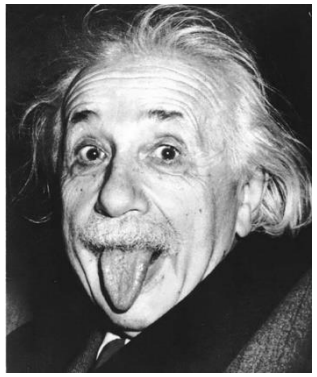
ENERGIA NUCLEARE

L'energia nucleare è l'energia che è possibile ottenere dal nucleo dell'atomo

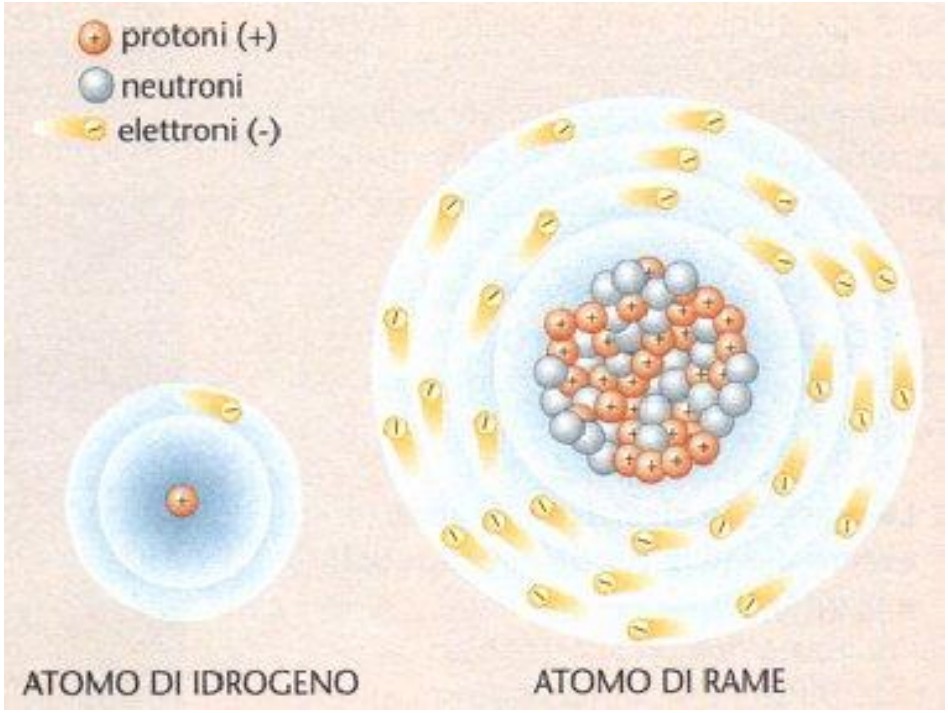
$E = mc^2$

E = energia [J]

m = massa [kg]



Albert Einstein nel 1905 enuncia la teoria di *equivalenza tra materia ed energia*



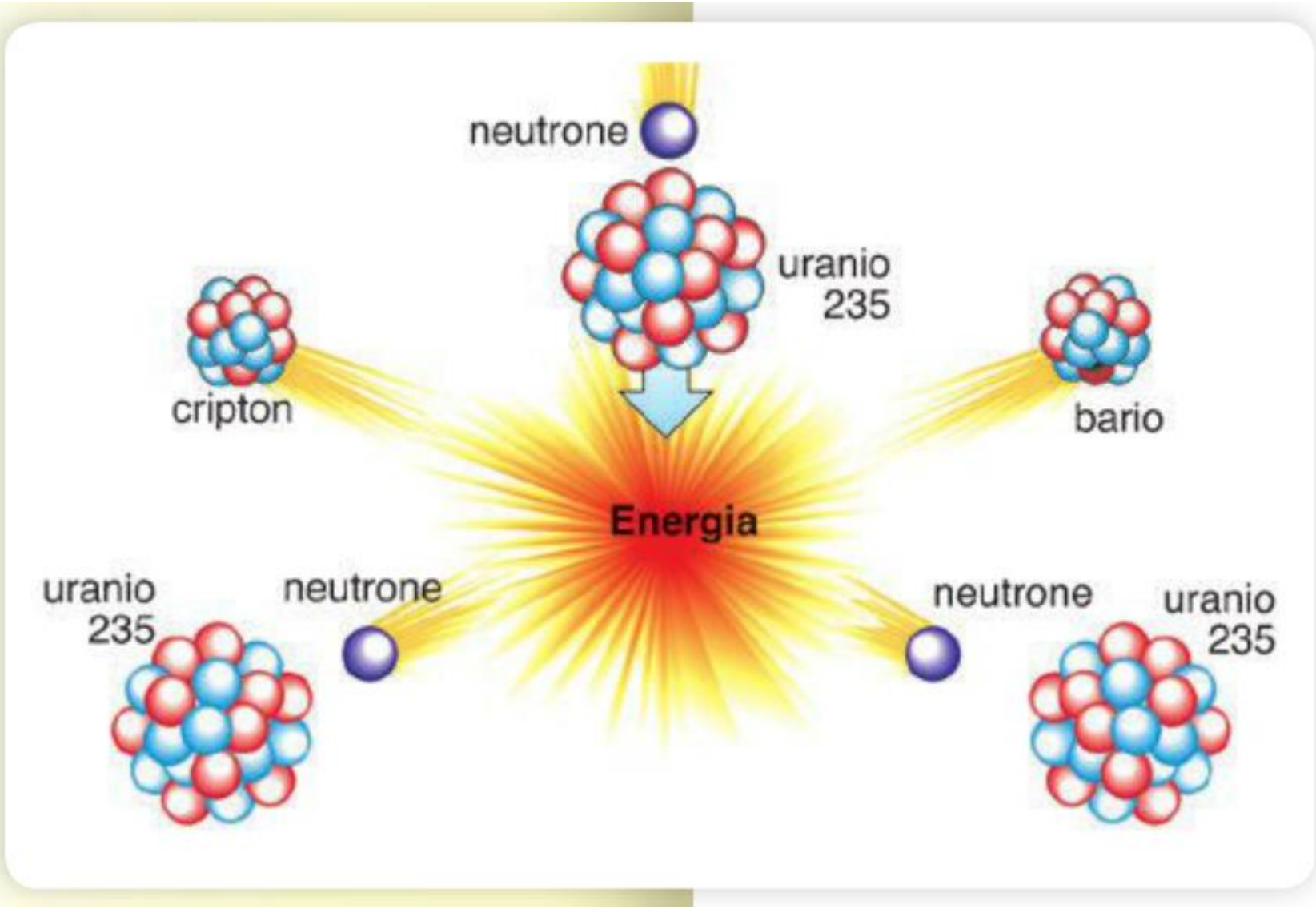
c² = velocità della luce al quadrato = 300.000^2 $(km/s)^2$

L'energia prodotta **E**, è pari alla massa di materia trasformata **m**, moltiplicata per una costante grandissima, **c²** (velocità della luce al quadrato).

Quindi a piccole quantità di materia convertite corrisponderebbero, in via teorica, grandissime quantità di energia.

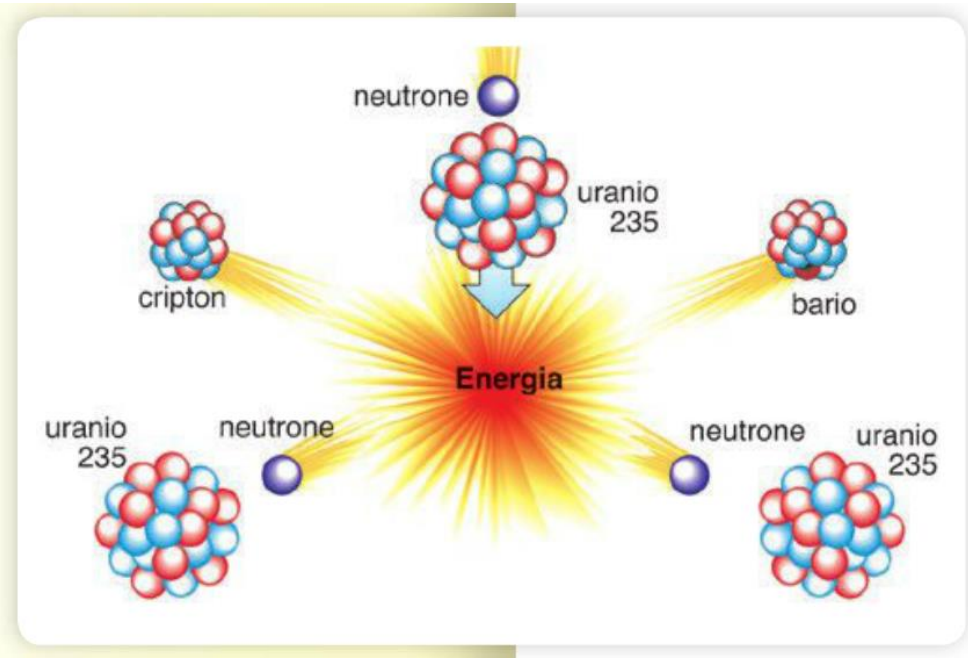
In realtà la scienza e la tecnica allo stato attuale consentono di applicare questo principio in maniera molto limitata.

1. FISSIONE: **divisione** del nucleo di atomi radioattivi pesanti



La **FISSIONE** nucleare consiste nella disintegrazione del nucleo dell'atomo di alcuni elementi detti **FISSILI** per mezzo dell'urto con **NEUTRONI** liberi.
I due nuclei che si ottengono hanno massa totale inferiore rispetto a quella del nucleo originale. **La materia mancante si è trasformata in energia termica.**
Nella reazione alcuni neutroni vengono proiettati ad altissima velocità e consentono il proseguire della **REAZIONE A CATENA**

1. FISSIONE: **divisione** del nucleo di atomi radioattivi pesanti




REAZIONE CONTROLLATA

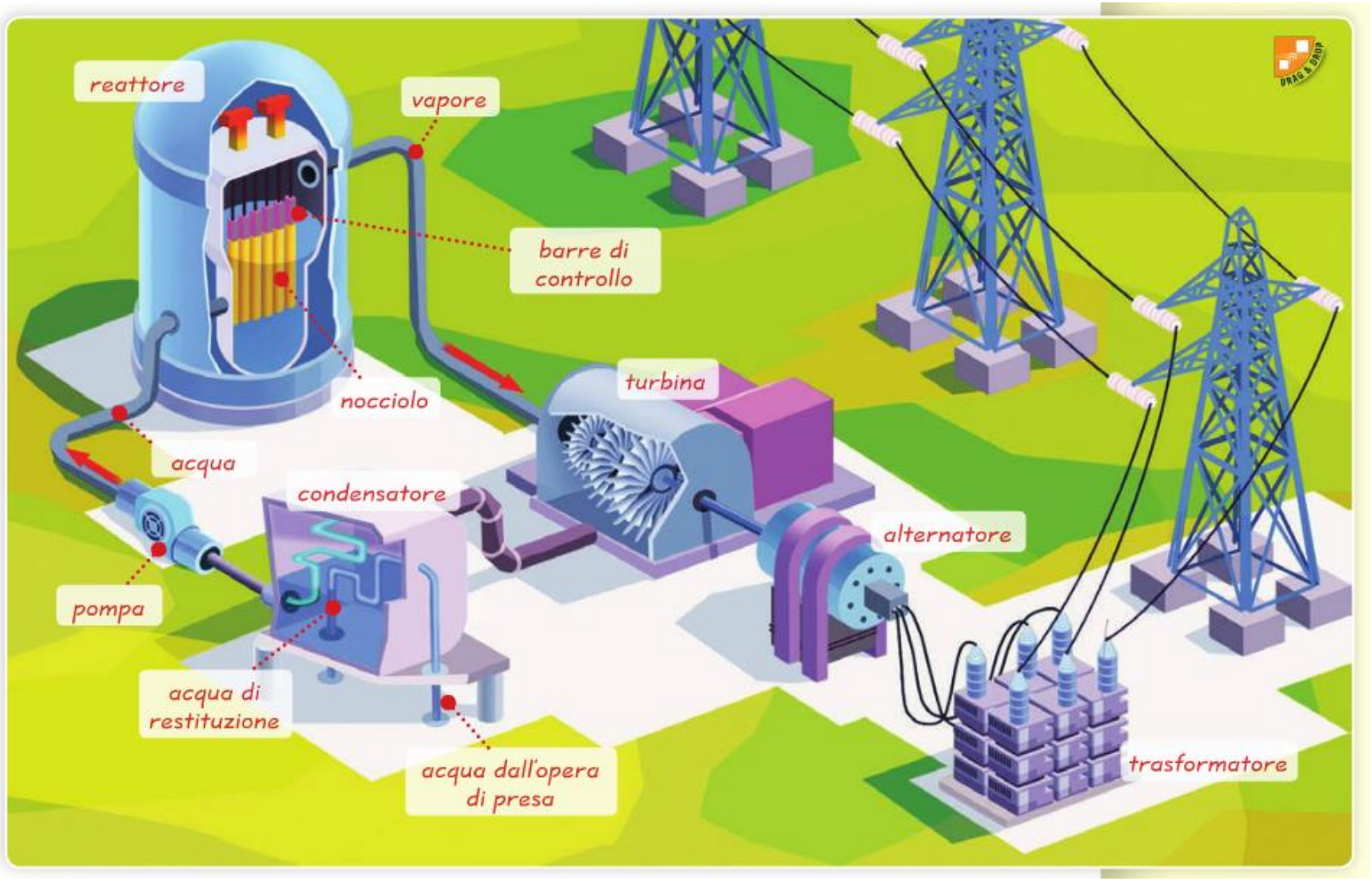

REAZIONE CONTROLLATA


REAZIONE INCONTROLLATA

Per la fissione nucleare viene utilizzato l'uranio. I minerali di uranio naturale contengono l'1% dell'isotopo fissile (uranio 235) e il 99% dell'isotopo non fissile (uranio 238).

Attraverso complessi processi è possibile **arricchire** l'uranio naturale aumentando la percentuale di uranio 235 (fino al 3%). L'uranio fissile può essere utilizzato nelle centrali nucleari per la **produzione di energia elettrica**, nei sommergibili atomici e, purtroppo, per la fabbricazione di **testate nucleari.**

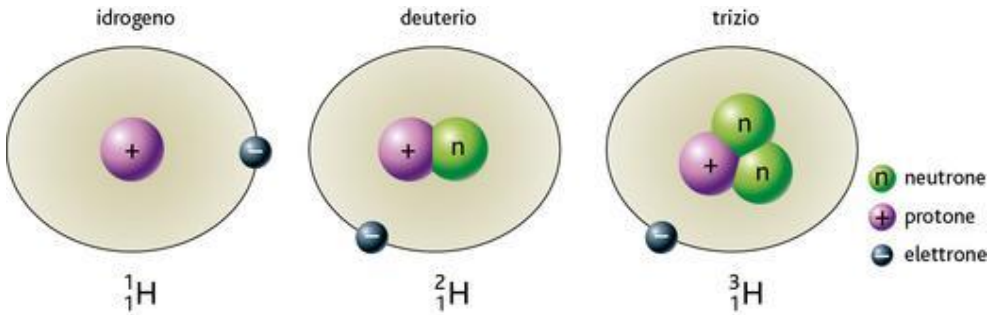
CENTRALI ELETTRO NUCLEARI



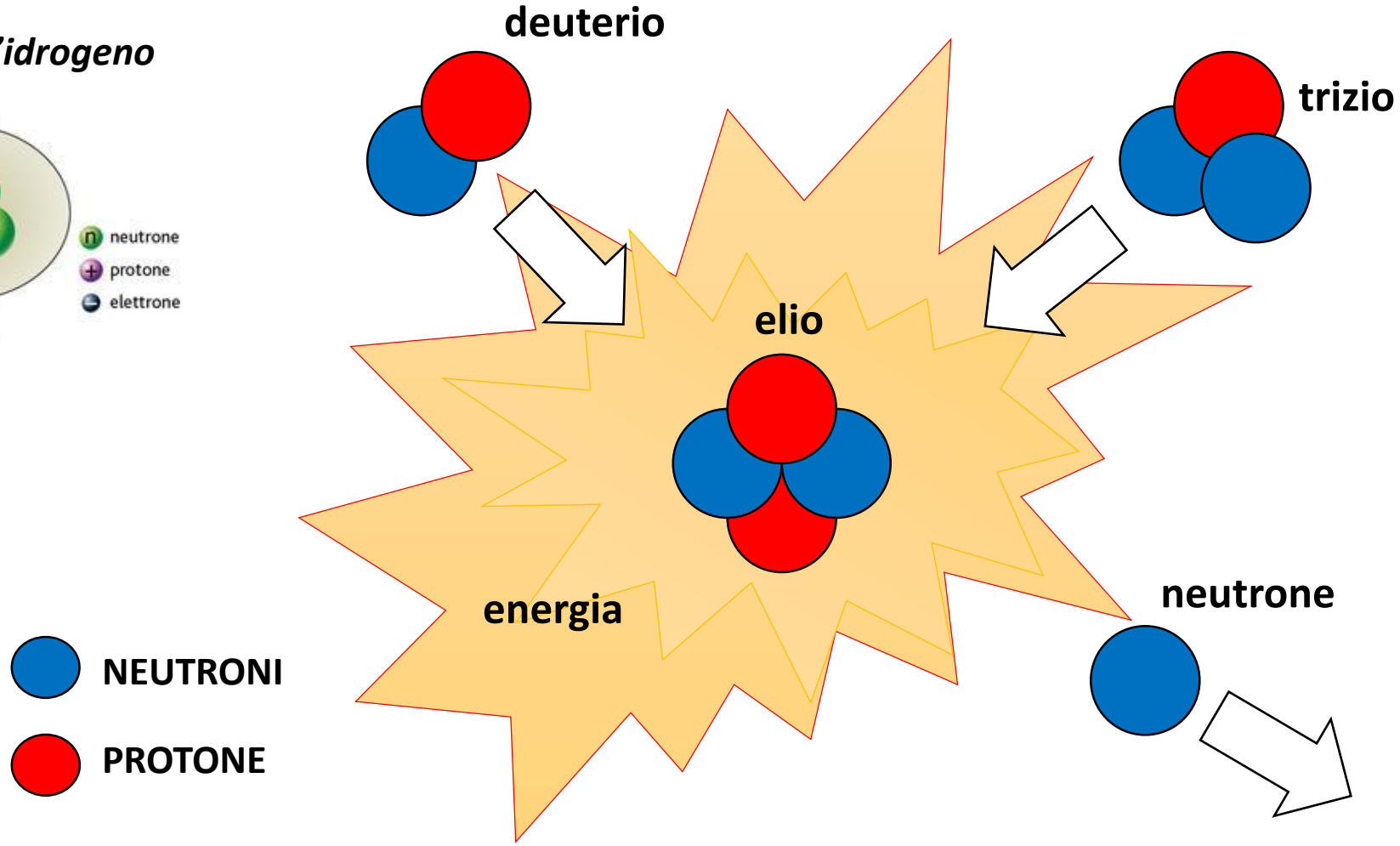
Le centrali elettronucleari hanno funzionamento analogo a quelle del tipo termo elettrico.
La differenza è nel principio di generazione dell'energia.
In questo caso il calore è prodotto dalla **fissione nucleare** che avviene all'interno del **reattore nucleare** come una **reazione a catena controllata**.
Il calore genera **vapore surriscaldato** che mette in moto una **turbina** collegata a un **alternatore**.

2. FUSIONE NUCLEARE: **unione** dei nuclei di atomi leggeri

Deuterio e trizio sono due isotopi dell'idrogeno

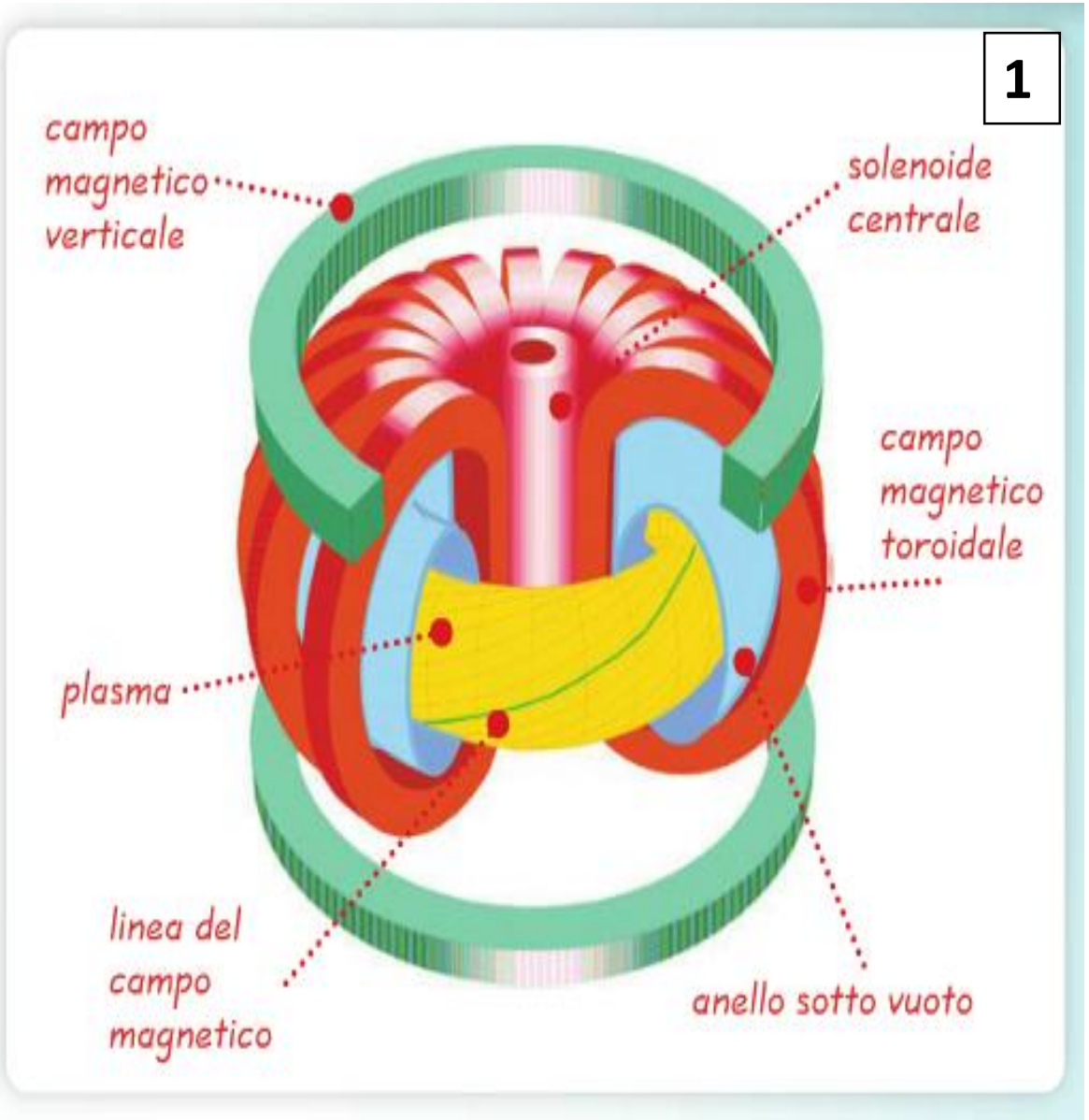


La reazione termo nucleare di FUSIONE NUCLEARE è quella che avviene nelle stelle come il SOLE. Gli isotopi di idrogeno si fondono (uniscono) formando elio.
Quando tutto l'idrogeno si sarà trasformato in elio il sole si spegnerà.



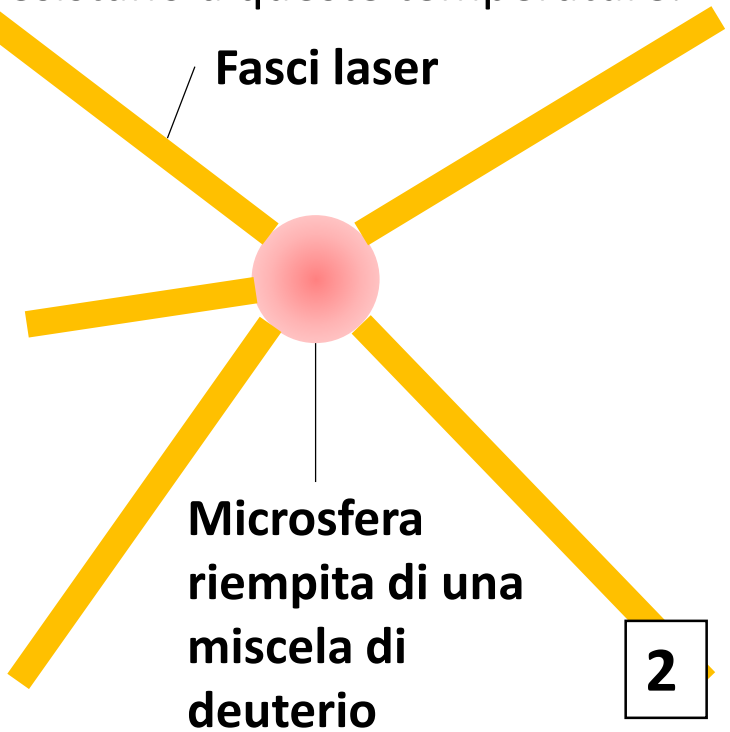
La massa finale dell'atomo di elio è inferiore alla somma delle masse dei nuclei iniziali (deuterio + trizio). La materia mancante si è trasformata in energia termica secondo la formula di Einstein. Affinché avvenga la reazione sono necessarie altissime pressioni e temperature (100 mln di °C)

2. FUSIONE NUCLEARE: **unione** dei nuclei di atomi leggeri



La fusione nucleare è stata utilizzata usi bellici.
La fusione nucleare controllata è **ancora in fase di studio**.
Il problema è ottenere le alte temperature necessarie alla reazione, (gli elettroni si devono separare dai nuclei e si deve creare il ***plasma atomico***).
La principale difficoltà tecnica è legata all'inesistenza di materiali contenitivi che resistano a queste temperature.

Esistono due soluzioni:
1. *Confinamento magnetico:* viene utilizzato un campo magnetico che racchiude il plasma deuterio-trizio.
2. *Confinamento inerziale*: Si irradiano rapidamente e in maniera continua con raggi laser piccolissime quantità di miscela di deuterio.



Se si riuscirà a rendere stabile e controllata la reazione di fusione nucleare l'umanità avrà per sempre risolto il problema energetico.